

Lớp 11

Vật lý

Chương I: Dao động

Bài 1

Dao động điều hoà

kufern



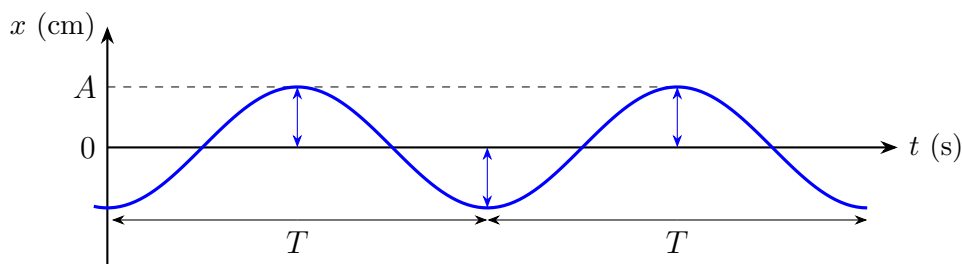
I Những đặc điểm của dao động cơ

- Có một vị trí cân bằng xác định
- Vật chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng đó
- Dao động cơ của một vật có thể là *tuần hoàn* hay *không tuần hoàn*:
 - Dao động tuần hoàn: Sau những khoảng thời gian bằng nhau, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ
 - Dao động không tuần hoàn

II Dao động điều hoà

1 Đồ thị dao động điều hoà

- Đồ thị cho biết vị trí trên trục x tại những điểm khác nhau
- Đường cong này có dạng hình sin



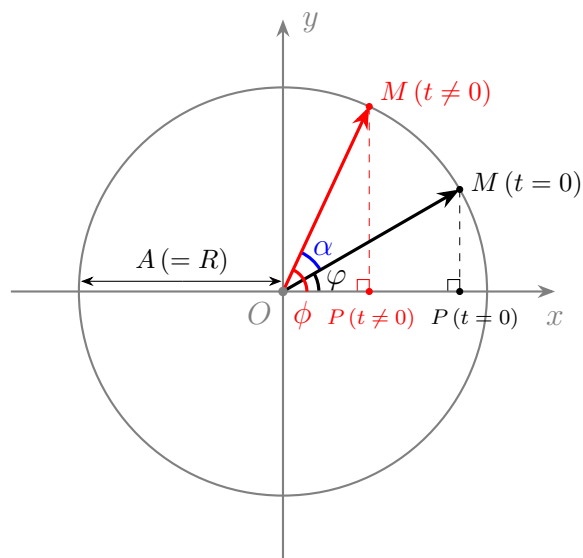
Hình 2.1. Đồ thị dao động của một con lắc lò xo

2 Phương trình của dao động điều hoà

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

x : Li độ dao động (m)
 A : Biên độ dao động (m)
 $(\omega t + \varphi)$: Pha dao động (rad)
 φ : Pha ban đầu (rad)

III Mọi liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều



Hình 2.2. Hình vẽ biểu diễn mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều

	Chất điểm M chuyển động tròn đều	Hình chiếu P trên Ox
Vị trí $t_0 = 0$	φ	$x = \overline{OP} = R \cos \varphi$ $= A \cos \varphi$
Vị trí $t \neq 0$	$\phi = \alpha + \varphi$ $= \omega t + \varphi$	$x = \overline{OP} = R \cos \phi$ $= A \cos (\omega t + \varphi)$

Kết luận: Hình chiếu của chất điểm M chuyển động đều trên phương đường kính Ox dao động điều hoà